แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง 2 หลัก ตัวหารและผลหาร 1 หลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วหารจำนวนในหลักหน่วย เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 2 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก และผลหารหนึ่งหลัก โดยครูกำหนดโจทย์ 35 ÷ 7 = □ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารยาวและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติมพร้อมกับเขียนกระดาน ดังนี้

$$\begin{array}{r} 5 \\ 7\overline{)\,35} \\ \underline{35} \\ 0 \end{array}$$

ตรวจคำตอบ $7 \times 5 = 35$

ดังนั้น $35 \div 5 = 7$

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก และผลหารหนึ่งหลัก โดยครูกำหนดสถานการณ์ ดังนี้

> ครูมีขนม 35 ชิ้น แก้วตาช่วยครูจัดใส่กล่อง กล่องละ 4 ชิ้น จัดขนมได้กี่กล่อง และเหลือขนมกี่ชิ้น

ครูใช้ตัวนับ เช่น ฝาขวดน้ำดื่ม หรือกระดุมแทนขนม แล้วให้นักเรียนจัดตัวนับ 35 ชิ้นใส่กล่อง กล่องละ 4 ชิ้น นักเรียนจะจัดขนมได้กี่กล่อง (8 กล่อง) ครูมีขนมเหลือกี่ชิ้น (เหลือ 3 ชิ้น)

ครูถามว่า

- จากสถานการณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารได้อย่างไร (35 ÷ 4 = □) ครูเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารบนกระดาน
- ประโยคสัญลักษณ์การหารนี้ หาผลหารได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใช้สูตรคูณแม่ 4 เพื่อหาว่า 4 คูณด้วยจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 35 หรือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร)
- 4 คูณจำนวนใดเท่ากับ 35 (ไม่มี)
- 4 คูณจำนวนใดใกล้เคียงกับ 35 มากที่สุด (4 × 8 = 32 และ 4 × 9 = 36)
- เราควรเลือกจำนวนใด (4 × 8 = 32) เพราะเหตุใด (น้อยกว่า 35)

ครูให้นักเรียนสังเกตว่า เราควรหาจำนวนที่คูณกับ 4 แล้วใกล้เคียงกับ 35 แต่ต้องน้อยกว่า 35 ด้วย

ครูเขียนบนกระดาน ดังนี้

35 ÷ 4 = □

ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร

จะได้ 4 × □ = 35

จาก 4 × 8 = 32 และ 35 – 32 = 3

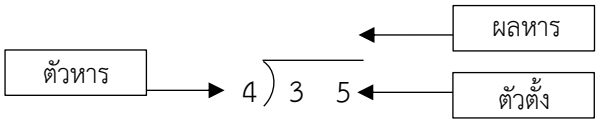
ดังนั้น 30 ÷ 4 ได้ 8 เศษ 3

นั่นคือ จัดขนมได้ 8 กล่อง ครูมีขนมเหลือ 3 ชิ้น

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจความถูกต้องของคำตอบโดยครูถามว่า จัดขนมได้ 8 กล่อง และมีขนมเหลือ 3 ชิ้น เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ (ถูกต้อง เนื่องจาก จัดขนมได้ 8 กล่อง กล่องละ 4 ชิ้น ได้ 32 ชิ้น และมีขนมเหลืออีก 3 ชิ้น รวมมีขนมทั้งหมด 35 ชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนด)

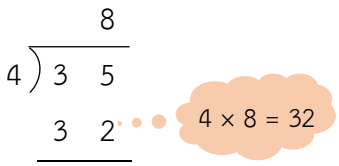
3. ครูจัดกิจกรรมการหาผลหาร โดยการหารยาว ดังนี้

ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลหาร 35 ÷ 4 = □ โดยการหารยาว ให้นักเรียนบอกจำนวนที่เป็นตัวตั้งและตัวหาร (35 เป็นตัวตั้ง และ 4 เป็นตัวหาร) พร้อมกับครูเขียนเครื่องหมาย $\overline{)}$ แล้วให้ตัวแทนนักเรียนมาใส่จำนวน ดังนี้



ครูให้นักเรียนช่วยกันหาว่า 35 หารด้วย 4 ได้เท่าใด นั่นคือ 4 คูณจำนวนใด ได้ใกล้เคียง และน้อยกว่า 35 (8)

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาน ดังนี้

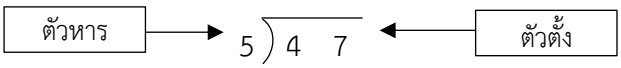


ดังนั้น 35 ÷ 4 ได้ 8 เศษ 3

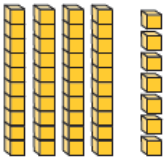
ตอบ ๘ เศษ ๓

4. ครูเขียนโจทย์การหาร 47 ÷ 5 = ☐ ครูใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยประกอบการอธิบาย ครูเขียนการหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดานที่ระบุตำแหน่งของตัวตั้งและตัวหาร ในเครื่องหมายที่ใช้สำหรับการหารยาว ดังนี้

47 ÷ 5 = ☐



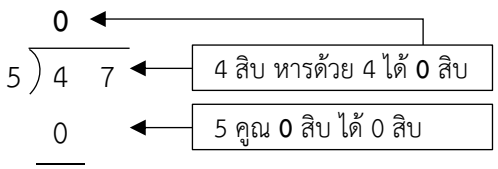
ขั้นที่ 1 หารในหลักสิบ ครูใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยประกอบการอธิบาย ดังนี้



ครูใช้การถาม-ตอบประกอบการอธิบาย เช่น

- มีแผ่นตารางสิบกี่แผ่น (4 แผ่น)
- แผ่นตารางสิบ 4 แผ่น มีกี่สิบ (4 สิบ)
- แบ่งแผ่นตารางสิบ 4 สิบ ออกเป็นกลุ่มละสิบ 5 กลุ่ม ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (แบ่งเป็นกลุ่มละสิบ 5 กลุ่มไม่ได้ เพราะมีแผ่นตารางสิบ 4 สิบ ไม่พอในการแบ่ง)

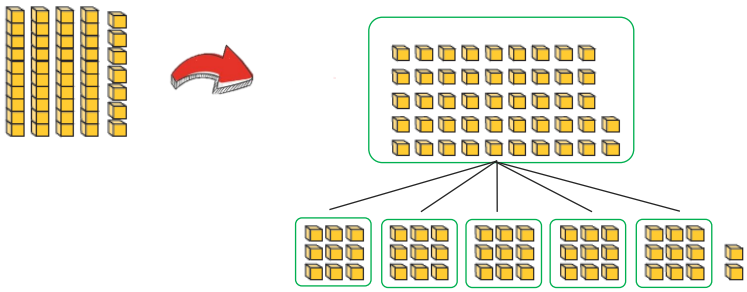
ครูอธิบายว่าเนื่องจากไม่สามารถแบ่งแผ่นตารางสิบ 4 สิบ ออกเป็นกลุ่มละสิบ 5 กลุ่ม ได้ ดังนั้นในการหาร ขั้นที่ 1 หารในหลักสิบ จึงสรุปว่า แบ่ง 4 สิบ เป็น 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 0 สิบ จึงเขียน 0 เป็นผลหาร ในหลักสิบ ครูเขียนผลหารให้ตรงกับหลักสิบ และเขียนผลคูณของ 5 × 0 ดังนี้



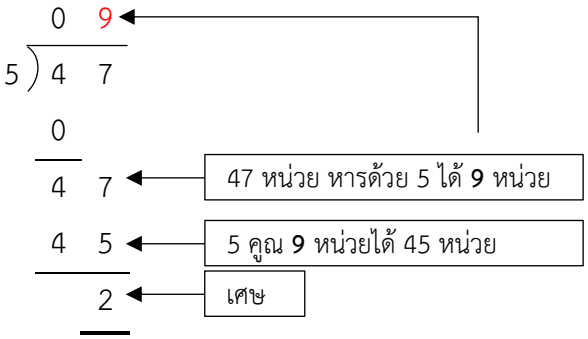
ขั้นที่ 2 หารในหลักหน่วย

ครูอธิบายว่า เนื่องจากแผ่นตารางสิบ 4 สิบ ยังไม่ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มละสิบ 5 กลุ่ม จึงต้องนำแผ่นตารางสิบ 4 สิบ มารวมกับแผ่นตารางหน่วย 7 หน่วย เป็นแผ่นตารางหน่วย 47 หน่วย แล้วจึงนำแผ่น

ตารางหน่วย 47 หน่วย มาแบ่งเป็นกลุ่มละหน่วย 5 กลุ่ม ครูให้นักเรียนช่วยกันแบ่งแผ่นตารางหน่วย 47 หน่วย ออกเป็นกลุ่มละหน่วย 5 กลุ่ม แล้วหาว่าได้กลุ่มละกี่หน่วย และเหลือกี่หน่วย (ได้กลุ่มละ 9 หน่วย เหลือ 2 หน่วย) ดังรูป



ครูอธิบายการหารในหลักหน่วยว่า แบ่ง 47 หน่วย เป็น 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 9 หน่วย เหลือ 2 หน่วย จึงเขียน 9 เป็นผลหารในหลักหน่วย และเขียน 2 เป็นเศษ ครูเขียนผลหารให้ตรงกับหลักหน่วย และเขียนผลคูณของ 5 × 9 ดังนี้



ครูอธิบายว่า เมื่อหารในหลักสิบได้ผลหารเป็น 0 จึงเขียนตัวตั้งเป็น 47 หน่วย แล้วหารในหลักหน่วย แบ่ง 47 หน่วย เป็น 5 กลุ่ม ได้ผลหารเป็นกลุ่มละ 9 หน่วย เศษ 2 หน่วย เมื่อนำ 5 คูณกับผลหารที่ได้ จะได้ 45 จึงเขียน 45 เป็นผลคูณของ 5 กับ 9 และเหลือแผ่นตารางหน่วยอยู่ 2 แผ่น จึงเขียนเศษในหลักหน่วยเป็น 2 หน่วย ครูให้นักเรียนตรวจคำตอบโดยนำตัวหารคูณผลหารบวกกับเศษต้องได้เท่ากับตัวตั้ง ในที่นี้เมื่อนำ 5 คูณกับ 9 แล้วบวก 2 ต้องได้เท่ากับ 47

5. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหารและเศษของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก โดยการหารยาว จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาผลหารและเศษโดยการหารยาว เขียนแสดงวิธีหาผลหาร พร้อมทั้งตรวจคำตอบกลุ่มละ 3 ข้อ แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอจนครบทุกข้อ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนเขียนแสดงการหาผลหารและเศษโดยการหารยาว พร้อมทั้งตรวจคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

7. นักเรียนทำใบงานที่ 2 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา

แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วหารจำนวนในหลักหน่วย เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 2 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3

12.3 ฝาขวดน้ำดื่ม หรือกระดุม

12.4 แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย

12.5 ใบงานที่ 2 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหาร	- กิจกรรมฝึกทักษะ	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
และผลหารหนึ่งหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)			
2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 2 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว	- ตรวจใบงานที่ 2 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	-	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
-	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 2

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารยาว

1 $71 \div 8 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2 $55 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3 $48 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4 $61 \div 9 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5 $74 \div 8 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

6 $28 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

7 $40 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

8 $25 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

9 $21 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

10 $54 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

11 $60 \div 8 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

12 $80 \div 9 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

13 $55 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

14 $68 \div 7 = \square$

วิธีทำ

ตอบ